

离散数学笔记:

一、数理逻辑:

命题逻辑:

命题的概念:

命题变元/原子命题:

命题表达式 (递归定义):

逻辑运算符(优先级降序):

成真指派/成假指派:

永真式 (重言式) / 永假式 (矛盾式):

逻辑等价:

常见逻辑等价式:

语义蕴含:

自然推理规则:

合取范式 (CNF) / 析取范式 (DNF):

谓词逻辑:

谓词:

量词:

多量词的等价换序:

谓词逻辑的推理规则:

证明方法:

直接证明:

反证法:

归谬法:

存在性证明:

任意性证伪:

任意性证明:

存在性证伪:

二、集合论:

集合的相关概念:

集合相等:

集合的基数/势:

可数集:

笛卡尔乘积/直积:

集合的运算:

集合的常用运算符:

集合恒等式:

函数及其运算:

函数/映射的相关概念:

特殊函数:

单射/满射/双射:

自然数公理化:

皮亚诺公理:

冯诺依曼归纳集定义:

三、数论:

整除理论:

整除:

带余除法:

同余:

模m加/乘:

[裴蜀定理：](#)

[素数理论：](#)

[素数：](#)

[算术基本定理：](#)

[伯特兰-切比雪夫定理：](#)

[同余方程：](#)

[线性同余方程：](#)

[中国剩余定理：](#)

[费马小定理：](#)

[欧拉函数：](#)

[欧拉定理：](#)

[四、计数原理：](#)

[容斥原理：](#)

[鸽笼原理：](#)

[通俗版：](#)

[加强版：](#)

[排列组合：](#)

[乘法原理 / 分步计数原理：](#)

[加法原理 / 分类计数原理：](#)

[排列数公式：](#)

[常见阶乘数：](#)

[错位排列公式：](#)

[组合数公式：](#)

[常见组合数：](#)

[常见组合恒等式：](#)

[经典排列组合：](#)

[球盒问题：](#)

[分组分配问题：](#)

[其他经典计数问题：](#)

[斯特林公式：](#)

[生成函数 / 母函数：](#)

[普通型母函数 / 组合型母函数：](#)

[指数型母函数 / 排列型母函数：](#)

[常用普通型母函数：](#)

[五、概率论：](#)

[随机事件及其概率：](#)

[随机事件相关概念：](#)

[随机事件间的关系和运算：](#)

[概率相关概念：](#)

[古典概型 / 等可能概型：](#)

[几何概型：](#)

[随机变量及其分布：](#)

[随机变量相关概念：](#)

[随机变量的数字特征：](#)

[常见离散型随机变量的分布：](#)

[常见连续型随机变量的分布：](#)

[离散型随机变量函数：](#)

[连续型随机变量函数：](#)

[六、关系论：](#)

[二元关系相关概念和性质：](#)

[二元关系的定义：](#)

[特殊关系：](#)

[关系的矩阵表示法：](#)

[关系的逆：](#)

[关系的复合运算：](#)

[关系的幂：](#)

[二元关系相关性质：](#)

[笛卡尔积的运算律：](#)

[常见关系：](#)

[等价关系：](#)

[偏序关系：](#)

[关系的闭包运算：](#)

[闭包的定义：](#)

[闭包的集合构造：](#)

[闭包的矩阵构造：](#)

[传递闭包的算法构造：\(Warshall算法 \)](#)

[七、代数系统：](#)

[代数系统：](#)

[代数系统相关概念和性质：](#)

[群：](#)

[群相关概念和性质：](#)

[群论公理：](#)

[群的运算律：](#)

[群的阶：](#)

[群元素的阶：](#)

[子群：](#)

[循环群：](#)

[陪集：](#)

[群同态：](#)

[群同构：](#)

[克莱因四元群：](#)

[格：](#)

[偏序格：](#)

[代数格：](#)

[代数格与偏序格的等价性：](#)

[子格：](#)

[格的对偶原理：](#)

[格同构：](#)

[分配格：](#)

[有界格：](#)

[有补格：](#)

[布尔代数：](#)

[布尔代数的定义：](#)

[布尔恒等式：](#)

[有限布尔代数的表示定理：](#)

[布尔函数：](#)

[八、图论：](#)

[图的基本概念和定理：](#)

[图的描述：](#)

[图的关系：](#)

[图的连通：](#)

[欧拉图和哈密顿图：](#)

[欧拉通路：](#)

[欧拉回路：](#)

[哈密顿通路：](#)

[哈密顿回路：](#)

[匹配问题：](#)

[匹配 / 边独立集：](#)

[交错路径 / 可增广路径：](#)

[霍尔婚姻定理：](#)

[树：](#)

[树：](#)

[有根树：](#)

[生成树：](#)

[二叉树：](#)

一、数理逻辑：

• 命题逻辑：

• 命题的概念：

命题是一个陈述事实的语句，有唯一的确定的真值，即不能既真又假

• 命题变元/原子命题：

一个原子命题可以用命题变元来表示，通常用小写字母来表示命题变元，如:p,q,r等；命题变元是一个变量，取值范围仅为： $\{T,F\}$ ， $\{1,0\}$

• 命题表达式 (递归定义)：

- 1) 一个命题变元是命题表达式；
 - 2) 若p是命题表达式，则 $\neg p$ 也是命题表达式；
 - 3) 若p和q是命题表达式，则 $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$, $(p \rightarrow q)$, $(p \leftrightarrow q)$ 也是命题表达式；
 - 4) 只有有限次地应用上述规则形成的符号串才是命题表达式；
-

• 逻辑运算符(优先级降序)：

否定 $\neg$, 合取 $\wedge$, 析取 $\vee$, 蕴含 $\rightarrow$ (仅 $1 \rightarrow 0$ 为假) , 双蕴含 $\leftrightarrow$ (仅取值相同为真)

● 成真指派/成假指派：

含n个变元的一个命题可以看做 $B^n \rightarrow B$ 中的一个函数，其中 $B = \{0,1\}$, $B^n = B \times B \times \dots \times B$.

- 1) 成真指派：对于所有变元的一种指派（赋值），使得命题为真；
- 2) 成假指派：对于所有变元的一种指派（赋值），使得命题为假；

● 永真式（重言式）/永假式（矛盾式）：

- 1) 永真式：无论其中出现的命题变元如何赋值，取值总是为真，比如 $p \vee \neg p$
- 2) 永假式：无论其中出现的命题变元如何赋值，取值总是为假，比如 $p \wedge \neg p$

● 逻辑等价：

两个命题表达式A和B等价，记作： $A \equiv B$ ，意为：
对于任意变元指派，A和B的取值相同，即 $A \leftrightarrow B$ 为永真式；

● 常见逻辑等价式：

定律名	逻辑等价式
双重否定律	$p \equiv \neg \neg p$
幂等律	$p \equiv p \vee p \equiv p \wedge p$
交换律	$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$
结合律	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
分配律	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
德摩根律	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
吸收律	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
支配律	$p \vee T \equiv T$ $p \wedge F \equiv F$
恒等律	$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$
排中律	$p \vee \neg p \equiv T$
矛盾律	$p \wedge \neg p \equiv F$

定律名	逻辑等价式
归谬律	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$ $p \equiv \neg p \rightarrow F$
假言易位	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ $p \leftrightarrow q \equiv \neg q \leftrightarrow \neg p$
假言析取	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
蕴含互化	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

• 语义蕴含：

命题表达式A语义蕴含B，记作： $A \models B$ ，意为：

对于A的任意成真指派，B均为真（反之不一定成立），即 $A \models B \text{ iff } A \rightarrow B$ 为永真式；

• 自然推理规则：

（实质上为一组已经成为公理的语义蕴含式）

规则名	推理式
假言推理	$p, p \rightarrow q \Rightarrow q$
取据式	$\neg q, p \rightarrow q \Rightarrow \neg p$
假言三段论	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \Rightarrow p \rightarrow r$
析取三段论	$\neg p, p \vee q \Rightarrow q$
附加律	$p \Rightarrow p \vee q$
化简律	$p \wedge q \Rightarrow p, p \wedge q \Rightarrow q$
合取律	$p, q \Rightarrow p \wedge q$
消解律	$p \vee q, \neg p \vee r \Rightarrow q \vee r$

• 合取范式 (CNF) / 析取范式 (DNF)：

设命题公式A中出现的命题变元为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，

1) 以 Q_i 表示 p_i 或 $\neg p_i$ ， $i=1,2,\dots,n$ ，称为文字；

2) 称 $Q_1 \vee \dots \vee Q_k$ 为 $p_1, \dots, p_n$ 的一个析取项； $Q_1 \wedge \dots \wedge Q_k$ 为 $p_1, \dots, p_n$ 的一个合取项（注意角标k和n不必相等，也不必连续从1到k,只要是 $[1,n]$ 的一个子集即可）；

3) 特别地，当任意 p_i 的文字在析取项中出现且仅出现一次，则称这个析取项为最大项 $\Rightarrow$ 易知最大项只有一种成真指派；当任意 p_i 的文字在合取项中出现且仅出现一次，则称这个合取项为最小项 $\Rightarrow$ 易

知最小项只有一种成真指派；

4) 若干个互不相同的析取项的合取称为一个**合取范式**；若干个互不相同的合取项的析取称为一个**析取范式**；与命题公式A逻辑等价的合取范式/析取范式称为A的合取范式/析取范式（注意：任意命题公式都可转化为若干个合取范式/析取范式）

5) 特别地，当A的合取范式的所有析取项都是最大项，则称该合取范式为A的**主合取范式**；当A的析取范式的所有合取项都是最小项，则称该合取范式为A的**主析取范式**（注意：任意命题公式都可转化为唯一的主合取范式/主析取范式）

• 谓词逻辑：

• 谓词：

谓词逻辑的结构可分解为个体词和谓词。**个体词**是可以独立存在的事或物，常项通常用a,b,c等表示，变项通常用x,y,z等表示；**谓词**则是用来刻划个体词的性质的词，通常用P,Q等表示；而谓词逻辑即由 $P(x)$, $Q(x,y,z)$ 等表示；

• 量词：

若 $P(x)$ 是谓词，则 $\forall x P(x)$ 表示对于所有的x, 有 $P(x)$, 称 $\forall$ 为**全称量词**；
若 $P(x)$ 是谓词，则 $\exists x P(x)$ 表示对于所有的x, 有 $P(x)$, 称 $\exists$ 为**特称量词**；

• 多量词的等价换序：

$$\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$$

（注意多个量词一般不能随意交换顺序，比如： $\forall x \exists y P(x, y)$ 与 $\exists y \forall x P(x, y)$ 不一定等价，举例：令 $P(x,y)$ 表示“ $y > x$ ”）

• 谓词逻辑的推理规则：

规则名	推理式
全称例示	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$ 对于任意的 c
全称生成	$P(c)$ 对于任意的 $c \Rightarrow \forall x P(x)$
特称例示	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$ 对于某个 c
特称生成	$P(c)$ 对于某个 $c \Rightarrow \exists x P(x)$

• 证明方法：

- 直接证明：

由已知定理和前提条件，多次运用推理规则进行证明

- 反证法：

原理为假言易位，即 $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

- 归谬法：

原理： $q \equiv \neg q \rightarrow F$

- 存在性证明：

- 构造性证明：直接举出一个实例
- 非构造性证明：设计一组条件，证明一定能在条件下找到一个实例

- 任意性证伪：

即否命题的存在性证明

- 任意性证明：

一般直接证明（如数学归纳法）

- 存在性证伪：

即否命题的任意性证明

二、集合论：

• 集合的相关概念：

- 集合相等：

1. $A = B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$
 2. $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq A$
-

- 集合的基数/势：

- 1) 若集合S中恰有n个不同的元素，则称S为**有限集合**， n为S的基数/势，记作 $|S| = n$ ；
- 2) 若集合S包含无限个不同的元素，则称S为**无限集合**，基数/势同样由 $|S|$ 表示；
- 3) 势的比较：对于有限集合，若 $|A| = |B| = n$, 则称A和B**等势**；对于无限集合，如果存在从集合A到B的双射，则称A和B **等势**，记作 $A \approx B$ ；若 $|A| \leq |B|$ ，则称B**优势**于A；
- 4) **康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理**：若 $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \geq |B|$, 则 $|A| = |B|$ ；
- 5) **康托尔定理**：任何集合的势劣势于其**幂集** (所谓幂集，即A的所有子集组成的集合(族)) 的势；

• 可数集：

- 一个集合称为可数的，当且仅当它与自然数集N的某个子集等势；
- 1) 若与N的某个有限子集等势，则可数集为有限集；
 - 2) 若与N的某个无限子集等势，则同样与N等势，为**可数无限集**；
 - 3) 阿列夫数：康托尔引入 $\aleph_i$ 来表示一系列超穷基数，如 $\aleph_0$ 为可数无限集的基数， $\aleph_1$ 为所有可数序列集合的基数；常见的集合中， $|N| = |Z| = |Z_+| = |Z_-| = |Q| = \aleph_0$ ； $|R/Q| = |R| = \aleph_1$ ；
 - 4) 连续统假设：不存在一个集合的势位于阿列夫0和阿列夫1之间；

• 笛卡尔乘积/直积：

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

(注意: 当A、B任意一个为空集时，其笛卡尔积为空集)

• 集合的运算：

• 集合的常用运算符：

并 $\cup$,交 $\cap$, 补A,差 $-$,对称差 $\oplus$

• 集合恒等式：

名称	等式
恒等律	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$
支配律	$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
幂等律	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
补集律	$\sim(\sim A) = A$
补律	$A \cup \sim A = U$ $A \cap \sim A = \emptyset$

名称	等式
交换律	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
结合律	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
德摩根律	$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$

• 函数及其运算：

• 函数/映射的相关概念：

- 1) 设A和B是非空的数集，从A到B的**函数/映射**f是对元素的一种指派，满足对A中的每个元素恰好指派B的一个元素，记作 $f: A \rightarrow B$ ；
- 2) A是f的**定义域**；B是f的**伴域/陪域**；
- 3) 若f为A中元素a指派的B中的元素为b，则可写作 $f(a) = b$ ，此时，称b是a的**像**，a是b的一个**原像**；
- 4) A中所有元素的像构成的集合成为f的**值域**（易知f的值域是其伴域的子集）；
- 5) 若A和B是非空的**有限集合**，则用 B^A 表示A到B的所有函数构成集合，该集合的势为 $|B|^{|A|}$ ；
- 6) 并集的像： $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$
交集的像： $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$ ；

• 特殊函数：

- 1) 恒等函数：设A为非空集合，则A上的恒等函数 $\iota_A: A \rightarrow A$ 定义为： $\iota_A(x) = x, x \in A$ ；
- 2) 特征函数：设U为非空集合，对任意的 $A \subseteq U$ ，特征函数 $\chi_A: U \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为：
 $\chi_A(x) = 1, x \in A$
 $\chi_A(x) = 0, x \in U - A$ ；
- 3) 取整函数：函数 $y=[x]$ 称为取整函数，也称**高斯函数**。其中不超过实数x的最大整数称为x的整数部分，记作 $[x]$

取整函数具有下述性质：

$$(1) x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$$

$$(2) \lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n, \lceil x+n \rceil = \lceil x \rceil + n, \text{其中 } n \text{ 为整数}$$

$$(3) \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = n, \text{其中 } n \text{ 为整数}$$

$$(4) \left\lceil \frac{\left\lceil \frac{n}{a} \right\rceil}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{n}{ab} \right\rceil, \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ab} \right\rfloor, \text{其中 } n, a, b \text{ 为整数}$$

https://blog.csdn.net/qq_44820158

• 单射/满射/双射：

- 1) $f: A \rightarrow B$ 是单射当且仅当： $\forall x_1, x_2 \in A$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则： $f(x_1) \neq f(x_2)$ ；
- 2) $f: A \rightarrow B$ 是满射当且仅当： $\forall y \in B, \exists x \in A$ 使得 $f(x) = y$ ；
- 3) $f: A \rightarrow B$ 是双射当且仅当： f 既是单射又是满射
- 4) 若 A 为有限非空集合， f 是从 A 到 A 的函数，则 f 是单射当且仅当 f 是满射；
- 5) $f \cdot g$ 是满射，则 f 一定为满射； $f \cdot g$ 是单射，则 g 一定是单射；

• 自然数公理化：

• 皮亚诺公理：

- 1) 零是自然数；
- 2) 每个自然数 x 都有一个自然数后继 $S(x)$ ；
- 3) 零不是任何自然数的后继；
- 4) 不同自然数有不同的后继；
- 5) 归纳公理：若某个自然数的子集包含零，且若该子集含有某个自然数，则一定也包含该自然数的后继，则该子集含有全部自然数；

• 冯诺依曼归纳集定义：

- 1) 设 a 为一个集合，定义 a 的后继 $S(a) : a \cup \{a\}$ ；
- 2) 设 A 为一个集合，若 A 满足：
 - $\emptyset \in A$
 - $\forall a, a \in A \Rightarrow S(a) \in A$则称 A 是一个归纳集；
- 3) 自然数集合的归纳集定义： N 是所有归纳集的交集，即 $N = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \dots\}$ ；

三、数论：

• 整除理论：

• 整除：

定义：若对任意的整数 a 和 b ， $a \neq 0$ ，若存在整数 c 使得 $b = ac$ ，则称 a 整除 b ，记作 $a \mid b$

性质：

* 若 $a \mid b$ ，则 $a \mid bc$

* 若 $a \mid b$ ，且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$

* 若 $a \mid b$ ，且 $a \mid c$ ，则 $a \mid xb+yc$ (x,y 均为整数)

• 带余除法：

令 a 为整数， d 为正整数，则存在唯一的整数 q 和 r ，且 $0 \leq r < d$ ，满足： $a = dq + r$ ，则称 d 为除数， a 为被除数， q 为商， r 为余数，记作 $q = a \text{ div } d$ ， $r = a \text{ mod } d$

• 同余：

设 a 和 b 为整数， m 为正整数，若 $m \mid (b-a)$ 则称 a 与 b 模 m 同余，记作 $a \equiv b \pmod{m}$

• 模 m 加/乘：

1) 模 m 加： $a \pm_n b = (a \pm b) \bmod n = ((a \bmod n) \pm (b \bmod n)) \bmod n$

2) 模 m 乘： $a *_n b = (a * b) \bmod n = ((a \bmod n) * (b \bmod n)) \bmod n = ((a \bmod n) * b) \bmod n$

• 裴蜀定理：

整数 a 和 b 的公约数都可表示为 a 和 b 的某种线性组合，特殊地，一定存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$ ；

• 素数理论：

• 素数：

大于1的正整数 p 称为**素数**，当且仅当 p 不能被除了1和 p 之外的任何正整数整除；否则，称大于1又不是素数的正整数为**合数**；

- 算术基本定理：

每个大于1的正整数都可以唯一地写成一个素数或者若干个素数的乘积，其中素数因子以非递减序出现，即形如： $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$

- 伯特兰-切比雪夫定理：

- 1) 若整数 $n > 3$, 则至少存在一个质数 p , 符合 $n < p < 2n-2$;
 - 2) 若整数 $n > 1$, 则至少存在一个质数 p , 符合 $n < p < 2n$;
-

● 同余方程：

- 线性同余方程：

方程形如： $ax \equiv b \pmod{m}$ 称为线性同余方程，其中 a 和 b 为整数， m 为正整数；

- 中国剩余定理：

$$(S): \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases} \quad \text{假设正整数 } m_1, m_2, \dots, m_n \text{ 两两互素, 一元线性同余方程组 (S) 有解, 在模 } M \text{ 同余下是唯一的。}$$

这里: $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n = \prod_{i=1}^n m_i$

并令: $M_i = M/m_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$

考虑 $t_i = M_i^{-1}$ 为 M_i 模 m_i 的逆 $t_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

方程组 (S) 解为 $x = a_1 t_1 M_1 + a_2 t_2 M_2 + \dots + a_n t_n M_n + kM$

$$= kM + \sum_{i=1}^n a_i t_i M_i, \quad k \in \mathbb{Z}$$

https://blog.csdn.net/qq_44820158

- 费马小定理：

设正整数 a 不是素数 p 的倍数，则：

- 1) $a^p \equiv a \pmod{p}$;
 - 2) $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$;
-

- 欧拉函数：

定义：若 n 为正整数，则称欧拉函数 $\phi(n)$ 为比 n 小且与 n 互素的正整数个数；

性质：

1) $\phi(p) = p - 1, p$ 是素数

2) $\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$

3) $\phi(n) = n * \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$

- 欧拉定理：

若正整数 a 与 n 互素，则： $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

四、计数原理：

- 容斥原理：

假设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个有限集合，则它们的并集的元素个数是：

$$\sum_{i=1}^n |A_i| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - \dots + (-1)^{k-1} |A_k| + \dots + (-1)^{n-1} |A_n|$$

其中， $|S_k| = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| \quad k = 1, 2, \dots, n$

特殊地：

当 $n = 2$ 时： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ；

当 $n = 3$ 时： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ ；

- 鸽笼原理：

- 通俗版：

若将 n 只鸽子放到 m 个笼子中，且 $m < n$ ，则至少有一个笼子要装2个或更多的鸽子；

- 加强版：

若将 n 只鸽子放到 m 个笼子中，则至少有一个笼子要容纳 $\lfloor \frac{n-1}{m} \rfloor + 1$ 或更多的鸽子；

• 排列组合：

- 乘法原理 / 分步计数原理：

做一件事有k个步骤，其中第1步有 n_1 种方法，第2步有 n_2 种方法 ,..., 第i步有 n_i 种方法 ,..., 第k步有 n_k 种方法，则完成这件事情共有 $\prod n_i$ 种方法；

- 加法原理 / 分类计数原理：

做一件事有k个做法，其中第1个做法有 n_1 种方式，第2个做法有 n_2 种方式 ,..., 第i个做法有 n_i 种方式 ,..., 第k个做法有 n_k 种方式，则完成这件事情共有 $\sum n_i$ 种方法；

- 排列数公式：

$$A_n^m = \frac{n!}{m!}, \text{特殊地：} A_n^n = n!$$

- 常见阶乘数：

0!	1!	2!	3!	4!	5!	6!	7!	8!	9!
1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880

- 错位排列公式：

$$D_n = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

注：所谓错位排列，即设 $a_1 a_2 \dots a_n$ 这n个不同的数已经按照某个既定的顺序排好，而这个n个数的其余排列中，若某个排列为 $p_1 p_2 \dots p_n$ ，且满足 $\forall i \leq n, p_i \neq a_i$ 则称其为 $\{a_i\}$ 的一个错位排列，而错位排列公式所求为这n个数的错位排列的个数；

- 组合数公式：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- 常见组合数：

C_n^0 / C_n^n	C_n^1	C_n^2	C_n^3	C_3^1 / C_3^2	C_4^2	C_5^2 / C_5^3	C_6^2 / C_6^4	C_6^3	C_7^3 / C_7^4	C_8^4
-----------------	---------	---------	---------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	---------

1	n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$	3	6	10	15	20	35	70

• 常见组合恒等式：

$$(1) C_n^k = C_n^{n-k}$$

$$(2) C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

$$(3) kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$$

$$(4) C_m^m + C_{m+1}^m + \dots + C_n^m = C_{n+1}^{m+1}$$

$$(5) C_n^k \times C_k^m = C_n^m \times C_{n-m}^{k-m} = C_n^{k-m} \times C_{n+m-k}^m$$

$$(6) C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

$$(7) C_n^0 + C_n^2 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + \dots = 2^{n-1}$$

• 经典排列组合：

元素是否可重复	安排是否有序	计数公式	模型
不重复	无序	C_n^m	n个元素的m组合
不重复	线性有序	A_n^m	n个元素的m排列
不重复	圆形有序	$\frac{A_n^m}{m}$	n个元素的m圆排列 (注意跟第一类斯特林数区分)
可重复	无序	C_{n+m-1}^m	n个元素的可重m组合
可重复	线性有序	n^m	n个元素的可重m排列
可重复	圆形有序	$\frac{\sum \phi(d)n^{\frac{m}{d}}}{m}$	n个元素的可重圆形m排列 (其中d是n的每个因子， $\phi(d)$ 是d的欧拉函数)

• 球盒问题：

(将n个球放入m个盒子中)

球是否可辨	盒子是否可辨	盒子是否可空	计数公式	模型
可辨	可辨	可空	m^n	n元集有序拆分成m个子集

球是否 可辨	盒子是否 可辨	盒子是否 可空	计数公式	模型
可辨	可辨	不可空	$K_{n,m} = \sum_{i=1}^m (-1)^{m-i} C_m^i i^n$	n元集有序拆分成m个非空子集 (记为 $K_{n,m}$,下同)
可辨	不可辨	不可空	$\frac{1}{m!} K_{n,m}$	n元集无序拆分成m个非空子集 (第二类斯特林数)
可辨	不可辨	可空	$\sum_{j=1}^m \frac{1}{j!} K_{n,j}$	n元集无序拆分成m个子集 (当m=n时为贝尔数)
不可辨	可辨	可空	C_{n+m-1}^n	方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 的非 负整数解
不可辨	可辨	不可空	C_{n-1}^{m-1}	方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 的正 整数解
不可辨	不可辨	不可空	递归式： $P_{n,m} = P_{n-1,m-1} + P_{n-m,m}$	正整数n无序拆分成m个正整数 (记为 $P_{n,m}$,下同)
不可辨	不可辨	可空	$\sum_{i=1}^m P_{n,i}$	正整数n无序拆分成至多m个正整数

● 分组分配问题：

分派对象是否 可辨/定向	分派是 否均匀	计数公式	模型
不可辨/可辨定向	均匀	$\frac{1}{m!} \prod_{i=0}^{m-1} C_{n-i \times k}^k$	n个元素平均分成m组 ($k = \frac{n}{m}$, 下同)
可辨不定向	均匀	$\prod_{i=0}^{m-1} C_{n-i \times k}^k$	n个元素不定向平均分给m个对象
不可辨/可辨定向	完全不 均匀	$\prod_{i=1}^m C_{n-\sum_{j=1}^{i-1} k_j}^{k_i}$	n个元素分成m组,每组分 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 个且各不相同
可辨不定向	完全不 均匀	$m! \times \prod_{i=1}^m C_{n-\sum_{j=1}^{i-1} k_j}^{k_i}$	n个元素不定向分给m个对象,每个对象分 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 个且各不相同
不可辨/可辨定向	部分均 匀	$\frac{1}{s_1! s_2! \dots s_l!} \prod_{i=1}^m C_{n-\sum_{j=1}^{i-1} k_j}^{k_i}$	n个元素分成m组,每组分 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 个且各等 份组组数为 $s_1, s_2, \dots, s_l$
可辨不定向	部分均 匀	$m! \prod_{i=1}^m C_{n-\sum_{j=1}^{i-1} k_j}^{k_i}$	n个元素不定向分给m个对象,每个对象分 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 个且各等份组组数为 $s_1, s_2, \dots, s_l$

● 其他经典计数问题：

名称	计数递推式	计数公式	模型
----	-------	------	----

名称	计数递推式	计数公式	模型
第一类斯特林数	$s_{n,m} = s_{n-1,m-1} + (n-1) \times s_{n-1,m}$	无	n个元素分成m个圆排列
第二类斯特林数	$S_{n,m} = S_{n-1,m-1} + m \times S_{n-1,m}$	$\frac{1}{m!} \sum_{i=1}^m (-1)^{m-i} C_m^i i^n$	n个可辨的小球放到m个不可辨的盒子中
贝尔数	$B_n = \sum_{i=0}^{n-1} B_i$	$\sum_{i=1}^n S_{n,i}$	n元集的非空子集划分
卡特兰数	$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-i-1}$	$C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$	n个元素依次入栈后的出栈序列

- 斯特林公式：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1, \text{ 即: } n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

• 生成函数 / 母函数：

- 普通型母函数 / 组合型母函数：

设任意一个数列为 $\{a_n\}$ 则称函数： $G(x) = \sum a_i x^i$ 为 $\{a_n\}$ 的普通型母函数 / 组合型母函数；

- 指数型母函数 / 排列型母函数：

设任意一个数列为 $\{a_n\}$ 则称函数： $EG(x) = \sum a_i \frac{x^i}{i!}$ 为 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 / 排列型母函数；

- 常用普通型母函数：

$G(x)$	a_i
$(1+x)^n$	C_n^i
$(1+ax)^n$	$C_n^i a^i$
$(1+x^m)^n$	$C_n^{\frac{i}{m}}$ (m整除i), 0 (m不整除i)
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$	1
$\frac{1}{1-x}$	1

$\frac{1}{(1-x)^2}$	$i + 1$
$\frac{1}{(1-x)^n}$	C_{n+i-1}^i
$\frac{1}{(1+x)^n}$	$(-1)^i C_{n+i-1}^i$
$\frac{1}{1-ax}$	a^i
$\frac{1}{(1-ax)^n}$	$C_{n+i-1}^i a^i$
$\frac{1}{(1+ax)^n}$	$(-1)^i C_{n+i-1}^i a^i$
$\frac{1}{1-x^m}$	1 (m整除i) , 0 (m不整除i)
e^x	$\frac{1}{i!}$
$\ln(1+x)$	$(-1)^{i+1} \frac{1}{i}$

五、概率论：

• 随机事件及其概率：

- 随机事件相关概念：

概念	释义	性质
随机现象	非确定性的现象	含多种可能出现的结果
随机试验E	对随机现象的一次观测	①相同条件下可重复进行 ②所有可能结果事先已知 ③出现且仅出现一种结果 ④无法预测出现哪个结果
n重伯努利试验	若随机试验E只有两个可能结果且每次试验的结果相互独立	独立重复的试验
基本事件/ 样本点e	随机试验E的每种可能结果	在随机试验E下不可分割
样本空间Ω	随机试验E的所有可能结果的集合	涵盖所有可能结果，且均已知

概念	释义	性质
随机事件	样本空间 Ω 的某个子集	含一个或多个基本事件，简称事件
必然事件	每次试验必然发生的事件	等于样本空间 Ω
不可能事件	任何一次试验都不可能发生的事件	等于 $\emptyset$
互斥事件A,B	不可能同时发生的两个事件的互称	$A \cap B = \emptyset$
对立事件A	事件A不发生的事件	$A \cap \bar{A} = \emptyset$ $A \cup \bar{A} = \Omega$
独立事件A,B	事件A,B任意一个的发生对另外一个的发生没有影响	充要条件： $P(AB) = P(A)P(B)$
完备事件组	若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分，则称 $A_1 \sim A_n$ 为完备事件组	每次试验 $A_1 \sim A_n$ 必发生且仅发生其中一个

- 随机事件间的关系和运算：

完全符合集合间的运算，因此不再赘述。。。

- 概率相关概念：

概念	释义	性质
频率 $f_n(A)$	事件A在n次重复试验中共出现了 n_A 次，则记： $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$	①在一定程度上反映了事件A的可能性的 大小 ② $0 \leq f_n(A) \leq 1$
概率 $P(A)$	事件A对应的一个实数 $P(A)$ ， 若集合函数 $P(\cdot)$ 满足： ① 非负性： $P(A) \geq 0$ ； ② 规范性： $P(\Omega) = 1$ ； ③ 可列可加性：若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互斥，且有 $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$	④ $P(\emptyset) = 0$ ⑤ $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ ⑥ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ⑦ 加法公式： $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ => 推广后按容斥原理展开即可 ⑧ 乘法公式： $P(AB) = P(A)P(B A) \Rightarrow$ $P(\prod A_i) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1A_2)\dots P(A_n A_1A_2\dots A_{n-1})$ ⑨ 全概率公式：若 $A_1 \sim A_n$ 为完备事件组， 则： $P(B) = \sum P(A_i)P(B A_i)$ ⑩ 贝叶斯公式：若 $A_1 \sim A_n$ 为完备事件组， 则： $P(A_k B) = \frac{P(A_k)P(B A_k)}{\sum P(A_i)P(B A_i)}$

概念	释义	性质
条件概率 $P(A B)$	事件B发生的条件下，A发生的概率	$\textcircled{1}P(A B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ $\textcircled{2}$ 非负性 $\textcircled{3}$ 规范性 $\textcircled{4}$ 可列可加性

• 古典概型/等可能概型：

若有一类随机试验，具有以下特点：

- (1) 样本空间 Ω 是有限集合 (有限性) ；
 - (2) 样本空间 Ω 中的每个基本事件e发生的可能性相同 (等可能性) ；
- 则称该随机试验为古典概型/等可能概型；

古典概型概率计算公式： $P(A) = \frac{A包含的样本点数}{样本点总数}$

• 几何概型：

若有一类随机试验，具有以下特点：

- (1) 样本空间 Ω 对应于一个度量有限的几何区域S (可度量) ；
- (2) 所有基本事件e与S中的点一一对应 (无限性) ；
- (3) 任一随机事件A对应 Ω 中的某个子区域D，且 $P(A)$ 只和D的度量成正比，与D的形状和在S中的位置无关；

则称该随机试验为几何概型；

几何概型概率计算公式： $P(A) = \frac{A对应子区域D的度量}{样本空间对应S的度量}$

• 随机变量及其分布：

• 随机变量相关概念：

概念	释义	性质
随机变量	若随机试验E中任意事件e都对应一个单值实函数 $X = X(e)$ ，则称X为随机变量	一般用大写字母X,Y,Z表示随机变量，以小写字母x,y,z表示其实数值
概率分布	随机变量X的各个取值与其对应事件的概率的映射描述，称为X的概率分布	任何一个随机变量都对应一个概率分布

概念	释义	性质
分布函数 $F(x)$	设X为随机变量，x是任意实数，则称函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 为X的分布函数	① $F(x)$ 表示X在区间 $(-\infty, x]$ 取值的概率 => 充要条件②③④： ② $0 \leq F(x) \leq 1$ ③ 单调不减 ④ 右连续 ⑤ $P(X > x) = 1 - F(x)$ ⑥ $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
离散型随机变量	若随机变量X的可能取值可数，则称X为离散型随机变量	非离散型随机变量不能按一定的顺序排列起来，不能明确指出某个取值的前或后是哪个值
分布律	若离散型随机变量X的任意取值为 x_i ，其概率为 p_i ，则称： $P(X = x_i) = p_i$ ， $i=1,2,\dots$ 为X的分布律	① 分布律只针对离散型随机变量 ② $p_i \geq 0$ ③ $\sum p_i = 1$
连续型随机变量	若随机变量X的分布函数 $F(x)$ ，若存在非负可积函数 $f(x)$ ，对任意实数x有： $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，则称X是连续型随机变量	① X的取值不可数 ② X在任意取值的概率为0
概率密度函数 $f(x)$	连续型随机变量X的定义中所存在的那个非负可积函数 $f(x)$	① 非负性 ② 对应分布函数 $F(x)$ 连续 ③ 若 $f(x)$ 在点 x_0 连续，则 $F(x)$ 在 x_0 处可导，且 $F'(x_0) = f(x_0)$ ④ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ⑤ $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
依概率收敛	设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一列随机变量，若存在随机变量X，使得对于任意 $\epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(abs(X_n - X) < \epsilon) = 1$ ，则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量X，记为 $X_n \xrightarrow{P} X$	依概率收敛是一种概率意义上的收敛，与数学分析中的收敛有明显区别，因为它仅要求“概率”为1，实际上可能是发散的

• 随机变量的数字特征：

数字特征	定义	性质
中位数 m	若 $P(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$ 且 $P(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$ ，则称m为随机变量X的中位数	中位数反映随机变量X的取值的中间值

数字特征	定义	性质
期望DX	离散型： $EX = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$ ，若其绝对收敛，否则不存在； 连续型： $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ ，若其绝对收敛，否则不存在	①数学期望反映了随机变量X取值的平均水平； ② $\forall C, E(C) = C$ ； ③当 $X \geq 0$ 时， $EX \geq 0$ ； ④线性特征： $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ ； ⑤若X,Y相互独立，则： $E[XY] = EX * EY$ ； ⑥全期望公式：离散型： $EX = \sum_{i=1}^{+\infty} E(X Y = y_i) P(Y = y_i)$ 连续型： $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} E(X Y = y_i) f_Y(y) dy$ ； 其中： $E(X Y = y_i)$ 称在给定 $Y = y_i$ 的条件下X的条件期望，有： 离散型定义： $E(X Y = y_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i P(X = x_i Y = y_i) = \sum x_i p_{ij} / p_{\cdot j}$ ； 连续型定义： $E(X Y = y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X Y=y_i}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) / f_Y(y) dy$
方差DX	若 $EX^2 < +\infty$ ，则： $DX = E(X - EX)^2$	①方差反映了随机变量X的取值相对于期望的分散程度； ②离散型： $DX = \sum_{i=1}^{+\infty} (x_i - EX)^2 p_i$ 连续型： $DX = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx$ ； ③ $DX = EX^2 - (EX)^2$ ； ④ $\forall C, D(C) = 0$ ； ⑤ $D(aX + b) = a^2 DX$ ； ⑥ $D(X+Y) = DX + DY + 2cov(X, Y) \Rightarrow$ 特别地，当X,Y相互独立时，则 $D(X+Y) = DX + DY$ ； ⑦切比雪夫不等式： $\forall \epsilon > 0, P(abs(X - EX) \geq \epsilon) \leq \frac{DX}{\epsilon^2}$
标准差 $\sigma(X)$	$\sigma(X) = \sqrt{DX}$	标准差的效果与方差基本相同，只是用处有时不同
k阶原点矩	若 $E(abs(X)^k) < +\infty$ ，则称： EX^k 为X的k阶原点矩，简称 k阶矩	X的期望即为一阶（原点）矩

数字特征	定义	性质
k阶中心矩	若 $E(abs(X - EX)^k) < +\infty$ ，则称： $E(X - EX)^k$ 为X的k阶中心矩	X的方差即为二阶中心矩； 三阶中心距常用于衡量分布是否有偏（若三阶中心距为0，则分布关于期望对称）； 四阶中心距常用于衡量分布在均值附近的陡峭程度；
协方差 $cov(X, Y)$	若 $E(abs(X)), E(abs(Y)), E(abs([(X - EX)(Y - EY)]))$ 均有限，则： $cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$	①若X,Y独立，则： $cov(X, Y) = 0$ ； ② $cov(X, X) = DX$ ； ③ $cov(aX + c, bY + d) = abcov(X, Y)$ ； ④ $cov(X_1 + X_2, Y) = cov(X_1, Y) + cov(X_2, Y)$ ； ⑤ $cov(X, Y) = E(XY) - EX * EY$ ； ⑥柯西-施瓦兹不等式： $[cov(X, Y)]^2 \leq DXDY$ ，当且仅当存在不全为零的常数a和b使得： $P(a(X - EX) + b(Y - EY) = 0) = 1$ 时，取等号
相关系数 ρ_{XY}	若 $DX > 0, DY > 0$ ，则： $\rho_{XY} = \frac{cov(X, Y)}{\sigma(X) * \sigma(Y)}$	①相关系数是X,Y的标准化随机变量 $X^* = \frac{X - EX}{\sigma(X)}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sigma(Y)}$ 的协方差； ② $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ ； ③当 $\rho_{XY} > 0$ 时，X,Y呈正相关，特殊地：当 $\rho_{XY} = 1$ 时，X,Y呈线性正相关，即： $Y = aX + b(a > 0)$ ； ④当 $\rho_{XY} < 0$ 时，X,Y呈负相关，特殊地：当 $\rho_{XY} = -1$ 时，X,Y呈线性负相关，即： $Y = aX + b(a < 0)$ ； ⑤当 $abs(\rho_{XY}) \rightarrow 0$ 时，X,Y的线性相关性越弱，特殊地：当 $\rho_{XY} = 0$ 时，X,Y线性无关/不相关 (注：不相关仅代表线性无关，但并非一定无关，即不一定独立)

- 常见离散型随机变量的分布：

分布名称	参数	分布律	期望EX	方差DX	随机试验模型 / 性质

分布名称	参数	分布律	期望EX	方差DX	随机试验模型 / 性质
0-1分布 / 两点分布	p	$P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$	X只有0, 1两个取值, 即对应随机试验只有两种结果
泊松分布 P	λ	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ	泊松分布一般是大量试验中稀有事件出现频数对应随机变量X服从的分布, 即 $X \sim P(\lambda)$, 例如: 单位时间内电话总机接到的呼叫数; 每天高速公路发生的交通事故; 每页印刷品出现的印刷错误数
二项分布 B	n, p	$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	二项分布是n重伯努利试验的随机变量X所服从的分布, 即 $X \sim B(n, p)$; 泊松定理: 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} np = \lambda$ 存在, 且 $X \sim B(n, p)$, 则X近似服从 $P(\lambda)$
几何分布 G	p	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	若n重伯努利试验每次结果只有A和A, 且 $P(A)=p$, 则将试验进行到A首次出现为止的试验次数对应的随机变量X服从几何分布, 即 $X \sim G(p)$; 几何分布具有无记忆性, 即满足: $P(X=s+t X>t)=P(X=s)$
超几何分布 H	n, M, N	$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{g(\frac{nM}{N}) + g(n)g(M)}{g(N)}$, 其中 $g(x)=x(x-1)$	在N件产品 (其中有M件次品) 中抽出n件进行合格检验, 并检验出的次品数对应的随机变量X服从超几何分布, 即 $X \sim H(n, M, N)$; 若极限 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{nM}{N} = p$ 存在, 且 $X \sim H(n, M, N)$, 则X近似服从 $B(N, p)$

- 常见连续型随机变量的分布:

分布名称	参数	概率密度	期望EX	方差DX	随机试验模型 / 性质
均匀分布 U	a, b	$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	在[a,b]内随机投点的落点坐标等以长度为度量的几何概型对应的随机变量X服从均匀分布, 即 $X \sim U(a, b)$; 均匀性: 几何分布的概率只和子区间的长度有关, 与位置无关

分布名称	参数	概率密度	期望 EX	方差 DX	随机试验模型 / 性质
指数分布 E	λ	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	一般各种物体的寿命对应的随机变量X服从指数分布，即 $X \sim E(\lambda)$； 例如：电子设备的寿命、高能粒子的寿命、生物体的寿命； 指数分布具有无记忆性
正态分布 N	μ, σ^2	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	μ	σ^2	很多自然和社会现象中的随机变量X都服从正态分布，即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$； 例如：某地区成年男子的身高、一批工件的直径、测量误差等； ①标准正态分布：$N(0, 1)$； ②标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$； ③F(x)非初等，故一般正态分布的概率计算通过标准化后查表得到； ④f(x)图像呈钟形，且关于μ轴对称，σ与钟形的陡峭程度呈负相关； ⑤f(x)的最大值为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

• 离散型随机变量函数：

若X是离散型随机变量，且有分布律 / 期望：

X	x_1	x_2	...	x_n	...	EX
P	p_1	p_2	...	p_n	...	$\sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$

则若Y = g(X) 也是离散型随机变量，则Y的分布律 / 期望：

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	...	$g(x_n)$	...	EY
P	p_1	p_2	...	p_n	...	$\sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i) p_i$

注：若存在 $g(x_i) = g(x_j) = \dots = y_k$, 则:

$P(Y = y_k) = P(X = x_i) + P(X = x_j) + \dots$ ，即将同像取值的概率相加；

• 连续型随机变量函数：

若X是连续型随机变量，且有概率密度： $f_X(x)$ ，则Y = g(X)也为连续型随机变量（g(x)为某连续实函数），且有：

概率密度： $f_Y(y) = F'_Y(y) = [P(Y \leq y)]' = [P(g(X) \leq y)]' = \frac{d}{dy} \int_{D: g(x) \leq y} f_X(x) dx$

期望： $EY = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

六、关系论：

• 二元关系相关概念和性质：

• 二元关系的定义：

有序对集合 R 是笛卡尔积 $A \times B$ 上的关系，当且仅当 $\forall r \in R, \exists x \in A, y \in B$, 使得 $r = (x, y)$ ，并记 $(x, y) \in R$ 为 xRy ，特殊地，当 $A = B$ 时，称 R 是集合 A 上的关系

• 特殊关系：

关系	定义
空关系 $\emptyset$	$R = \emptyset$
全关系 E_A	$E_A = \{(x, y) \forall x, y \in A\}$
恒同关系 I_A	$I_A = \{(x, x) \forall x \in A\}$

• 关系的矩阵表示法：

设 R 是定义在笛卡尔积 $A_m \times B_n$ 上的关系，则可用一个 $m \times n$ 的0-1矩阵 M_R 来表示 R ，且：任意矩阵元 $m_{ij} = 1$ ，当且仅当 $(a_i, b_j) \in R$

• 关系的逆：

$$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\}$$

$$\Rightarrow (R^{-1})^{-1} = R$$

$$\Rightarrow M_{R^{-1}} = M_R^T$$

• 关系的复合运算：

(R 是 A 上的关系， S 是 B 上的关系)

$$R \circ S = \{(x, y) | \exists z, \text{使得 } (x, z) \in R \wedge (z, y) \in S\}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{结合律} : R_1 \circ (R_2 \circ R_3) &= (R_1 \circ R_2) \circ R_3 \\ \Rightarrow (R \circ S)^{-1} &= S^{-1} \circ R^{-1} \\ \Rightarrow M_{R \circ S} &= M_R \times M_S \end{aligned}$$

- 关系的幂：

$$\begin{aligned} R^0 &= I_A, R^{n+1} = R \circ R^n \\ \Rightarrow R^m \circ R^n &= R^{m+n}; (R^m)^n = R^{mn} \\ \Rightarrow M_{R^n} &= M_R^n \end{aligned}$$

- 二元关系相关性质：

性质	集合定义	矩阵特征
自反	$\forall x \in A, xRx$	$\forall i, m_{ii} = 1$
反自反	$\forall x \in A, \neg xRx$	$\forall i, m_{ii} = 0$
对称	$\forall x, y \in A, xRy \rightarrow yRx$	$\forall i, j, m_{ij} = 1 \leftrightarrow m_{ji} = 1$
反对称	$\forall x, y \in A, xRy \wedge yRx \rightarrow x = y$	$\forall i, j, m_{ij} = 1 \wedge m_{ji} = 1 \rightarrow i = j$
传递	$\forall x, y, z \in A, xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$	$\forall i, j, k, m_{ij} = 1 \wedge m_{jk} = 1 \rightarrow m_{ik} = 1$

- 笛卡尔积的运算律：

$$\begin{aligned} (1) \quad A \times \emptyset &= \emptyset \times A = \emptyset \\ (2) \quad \text{交换律} : A \times B &= B \times A \\ (3) \quad \text{分配律} : \\ A \times (B \cup C) &= (A \times B) \cup (A \times C) \\ A \times (B \cap C) &= (A \times B) \cap (A \times C) \\ A \cup (B \times C) &= (A \cup B) \times (A \cup C) \\ A \cap (B \times C) &= (A \cap B) \times (A \cap C) \end{aligned}$$

• 常见关系：

- 等价关系：

满足自反、对称、传递的关系叫做等价关系

$\Rightarrow$ 等价类：等价关系中彼此两两等价的元素的集合

$\Rightarrow$ 商集：以等价关系中所有的等价类为元素组成的集合，是原集合的一个子集划分

• 偏序关系：

满足自反，反对称，传递的关系叫做偏序关系，其与其定义的集合一起称为偏序集

对于偏序关系中任意有序对 (x, y) ，记 $x \leq y$ ；

且若对于集合任意两元素 a, b ，若存在一系列元素 $c_1, c_2, \dots, c_n (n \geq 0)$ 使得 $a \leq c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_n \leq b$ ，亦称 $a \leq b$ ，即 $\leq$ 存在传递性，称可由 $\leq$ 连接的两个元素是可比的；

=> 极大元/极小元：

x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的极大元当且仅当 $\forall y \in A$, 若 $x \leq y$, 则 $x = y$

x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的极小元当且仅当 $\forall y \in A$, 若 $y \leq x$, 则 $x = y$

=> 最大元/最小元：

x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的最大元当且仅当 $\forall y \in A, y \leq x$

x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的最小元当且仅当 $\forall y \in A, x \leq y$

=> 上/下 (确) 界：

对于偏序集 $(A, \leq)$ 和 A 的子集 B ，若 $\exists y \in A$, 对 $\forall x \in B$, 有 $x \leq y$ ，则称 y 是 B 的上界，如果 B 的上界构成的偏序集有最小元，则称其为 B 的上确界，记为 $\text{lub}(B)$ ；

对于偏序集 $(A, \leq)$ 和 A 的子集 B ，若 $\exists y \in A$, 对 $\forall x \in B$, 有 $y \leq x$ ，则称 y 是 B 的下界，如果 B 的下界构成的偏序集有最大元，则称其为 B 的下确界，记为 $\text{glb}(B)$

=> 全序：

设 R 是 A 上的偏序关系，如果 A 中的任意两个元素都是可比的，则称 R 是 A 上的全序关系

=> 良序：

设 R 是 A 上的偏序关系，若 A 的任一非空子集均存在最小元，则称 R 为良序

=> 覆盖：

y 覆盖 x 当且仅当 $x \leq y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x \leq z \leq y$

=> 链/反链：

设 B 是偏序集 $(A, \leq)$ 的一个子集，若 B 中任意两个元素均可比，则称 B 构成了一个链，而若偏序集有限，则其最长链的长度称为该偏序集的高度；

设 B 是偏序集 $(A, \leq)$ 的一个子集，若 B 中任意两个元素均不可比，则称 B 构成了一个反链，而若偏序集有限，则其最长反链的长度称为该偏序集的宽度

=> Mirsky定理：

若有限偏序集 $(A, \leq)$ 的高度为 h ，则一定可将其划分为 h 个反链

=> 推论：对于任意 $h > 0$ ，有限偏序集 $(A, \leq)$ 要么有一条长度大于 h 的链，要么有一条长度至少为 $\frac{|A|}{h}$ 的反链

=> Dilworth定理：

若有限偏序集 $(A, \leq)$ 的宽度为 w ，则一定可将其划分为 w 个链

=> 推论：对于有限偏序集 $(A, \leq)$ ，覆盖A所需的最小链数等于A的宽度

• 关系的闭包运算：

- 闭包的定义：

设R是非空集合A上的关系，在关系R中，可能有或无性质P，如自反，对称，传递，若存在包含R且满足性质P的关系S，且S是所有包含R且满足性质P的关系的交集，则称S是R关于性质P的闭包；

特殊地，当性质P分别为：自反/对称/传递 时，分别记 $S = r(R)/s(R)/t(R)$

- 闭包的集合构造：

(1) R的自反闭包： $r(R) = R \cup R^0 = R \cup I_A$

(2) R的对称闭包： $s(R) = R \cup R^{-1}$

(3) R的传递闭包： $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup \{R^n | n \leq |A|\}$

- 闭包的矩阵构造：

(1) R的自反闭包： $Mr(R) = M_R \vee M_{I_A}$

(2) R的对称闭包： $Ms(R) = M_R \cup M_R^T$

(3) R的传递闭包： $Mt(R) = M_R \vee M_R^2 \vee M_R^3 \vee \dots = \vee \{M_R^n | n \leq |A|\}$

- 传递闭包的算法构造：(Warshall算法)

```
Algorithm: Warshall
tR := MR
for k := 1 to n
  for i := 1 to n
    for j := 1 to n
      tR[i,j] = tR[i,j] ∨ (tR[i,k] ∧ tR[k,j])
return tR
```

七、代数系统：

- 代数系统：

• 代数系统相关概念和性质：

概念	释义	性质
代数系统	满足以下三个条件： (1) 拥有一个非空集合 S ； (2) 拥有若干个运算 $\circ$ ； (3) 运算 $\circ$ 对集合 S 封闭 记为 $\langle S, \circ \rangle$	对支持的运算封闭
单位元/幺元 e	代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 中，若存在元素 e_l ，使得 $\forall x \in S, e_l \circ x = x$ ，则称 e_l 为 $\langle S, \circ \rangle$ 的左单位元/左幺元； 若存在元素 e_r ，使得 $\forall x \in S, x \circ e_r = x$ ，则称 e_r 为 $\langle S, \circ \rangle$ 的右单位元/右幺元； 若存在元素 e ，既是左单位元又是右单位元，则称 e 为 $\langle S, \circ \rangle$ 的单位元/幺元	①代数系统中左/右单位元不一定存在； ②左/右单位元若存在，也不一定唯一； ③若代数系统同时具有左/右单位元，则其必定相等且唯一，即是单位元； ④若代数系统存在单位元，则其一定唯一
零元 0_S	代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 中，若存在元素 0_S ，使得 $\forall x \in S, 0_S \circ x = x \circ 0_S = 0_S$ ，则称 0_S 为 $\langle S, \circ \rangle$ 的零元	代数系统不一定有零元
逆元 x^{-1}	若代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 存在单位元，则给定 S 中一个元素 x ，若存在一个元素 x' 使得 $x' \circ x = e$ ，则称 x' 是 x 的左逆元；若存在一个元素 x'' 使得 $x \circ x'' = e$ ，则称 x'' 是 x 的右逆元；若存在一个元素 x^{-1} 使得其既是元素 x 的左逆元又是 x 的右逆元，则称 x^{-1} 是 x 的逆元	若代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 满足结合律，则给定元素既有左逆元又有右逆元，则二者相等且唯一
同态	对于代数系统 $\langle S_1, \circ \rangle, \langle S_2, * \rangle$ ，若存在函数 $f: S_1 \rightarrow S_2$ ，满足： $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$ ，则称两代数系统同态，函数 f 称同态映射	特殊地，若同态映射 f 为满射，则称其为满同态
同构	对于代数系统 $\langle S_1, \circ \rangle, \langle S_2, * \rangle$ ，若存在双射函数 $f: S_1 \rightarrow S_2$ ，满足： $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$ ，则称两代数系统同构，记为 $S_1 \equiv S_2$ ，函数 f 称同构映射	

• 群：

• 群相关概念和性质：

概念	释义	基本性质
半群	满足结合律的代数系统	若某元素存在逆元，则逆元必定唯一

概念	释义	基本性质
幺半群/独异点	存在幺元的半群	幺元唯一
群	每个元素都有逆元的幺半群	见下文
交换群/阿贝尔群	满足交换律的群	见下文

• 群论公理：

$\langle G, * \rangle$ 为群当且仅当存在 $e \in G$ 和 G 上的一元运算 $^{-1}$ 使得：

- (1) 非空： $G \neq \emptyset$
- (2) 封闭： $\forall x, y \in G, x * y \in G$
- (3) 结合律： $\forall x, y, z \in G, x * (y * z) = (x * y) * z$
- (4) 幺元： $\forall x \in G, x * e = e * x = x$
- (5) 逆元： $\forall x \in G, x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$

=> 群方程定理：

若半群 $\langle G, * \rangle$ 满足方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 有唯一解，则 $\langle G, * \rangle$ 为群

• 群的运算律：

- (1) 双重逆律： $(a^{-1})^{-1} = a$
- (2) 逆律： $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$
- (3) 左消去律： $ab = ac \rightarrow b = c$
- (4) 右消去律： $ba = ca \rightarrow b = c$

• 群的阶：

若 G 有限，则称 $\langle G, * \rangle$ 为有限群，且令 $|G| = n$ ，则称 G 为 n 阶群

若 G 无限，则称 $\langle G, * \rangle$ 为无限群，并记 G 的阶数 $|G| = \infty$

性质：

- (1) 1~3 阶群在同构意义下有且仅有一个
- (2) 4 阶群在同构意义下有且仅有两个
- (3) 6 阶以下的群都是阿贝尔群
- (4) 若 $|G| = p$ ，其中 p 是某素数，则 G 一定是阿贝尔群

• 群元素的阶：

在群 $\langle G, * \rangle$ 中，若存在正整数 n ，使得 $a^n = e$ ，则称 a 的阶是有穷的，并记 a 的阶为 $|a| = \min\{n > 0 \mid a^n = e\}$ ；否则，则称 a 的阶是无穷的，且记 a 的阶为 $|a| = \infty$

性质：

(1) 有限群中阶大于2的元素有偶数个

(2) 若 $a^k = e$ ，则 $|a| \mid k$

(3) $|a| = |a^{-1}|$

(4) $|ab| = |ba|$

(5) $|b^{-1}ab| = |a|$

• 子群：

设 $\langle G, *, e, {}^{-1} \rangle$ 为群，且集合 $H \subseteq G$ ，若满足：

(1) 运算封闭性： $\forall x, y \in H, x * y \in H$

(2) 单位元封闭性： $e \in H$

(3) 逆元封闭性： $\forall x \in H, x^{-1} \in H$

则称 H 为 G 的子群；

=> 子群判定定理：

(1) 判定定理1：

① 非空： $H \neq \emptyset$

② 运算封闭性： $\forall x, y \in H, x * y \in H$

③ 逆元封闭性： $\forall x \in H, x^{-1} \in H$

(2) 判定定理2：

① 非空： $H \neq \emptyset$

② $\forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H$

(3) 判定定理3：

① H 非空且有限

② 运算封闭性： $\forall x, y \in H, x * y \in H$

• 循环群：

设 $\langle G, * \rangle$ 为群，若 G 中存在元素 a ，满足： $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为循环群， a 称为 G 的生成元，其中 $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

=> 生成元的阶数等于群阶数

=> 循环群一定是阿贝尔群

=> 若 a 是无限循环群的生成元，则 a^{-1} 也是该无限循环群的生成元，且无限循环群有且仅有两个生成元

=> n 阶循环群 $G = \langle a \rangle$ 的生成元集为： $\{a^k \mid 0 < k \leq n \wedge \gcd(k, n) = 1\}$ ，即 G 的生成元个数恰

好等于其阶数的欧拉函数 $\varphi(n)$

=> 对于n的每个因数d, n阶循环群恰好有一个d阶子群

- 陪集：

设 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群，且 $a \in G$ ，令：

$$Ha = \{ha | h \in H\}, aH = \{ah | h \in H\}$$

称 Ha / aH 为子群H在G中的右 / 左 陪集，

而H在G中右陪集的个数称H在G中的指数，记为 $[G : H]$

=> 任意子群对于所有G中的元素构成的左/右陪集恰好构成原群的一个划分

=> 拉格朗日定理：

设 $\langle G, * \rangle$ 为有限群， $\langle H, * \rangle$ 是其子群，则： $|G| = |H| \cdot [G : H]$

=> 推论1：设 $\langle G, * \rangle$ 为有限群， $\langle H, * \rangle$ 是其子群，则 $|H| \mid |G|$

=> 推论1：设 $\langle G, * \rangle$ 为有限群， $a \in G$ ，则 $|a| \mid |G|$

=> 推论2：设 $\langle G, * \rangle$ 为p阶群，且p为质数，则G一定是循环群

- 群同态：

设群 $\langle G_1, \circ \rangle$ 与 $\langle G_2, * \rangle$ ，则两群同态当且仅当存在函数 $f : G_1 \rightarrow G_2$ ，满足： $\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$

=> 群同态性质：

$$(1) f(e_1) = e_2$$

$$(2) f(x^{-1}) = f^{-1}(x)$$

$$(3) f(x^n) = f^n(x)$$

- 群同构：

设群 $\langle G_1, \circ \rangle$ 与 $\langle G_2, * \rangle$ ，则两群同构当且仅当存在双射函数 $f : G_1 \rightarrow G_2$ ，满足： $\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$

=> 设 $\langle G, * \rangle$ 为无限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ ，其中 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为整数加群

=> 设 $\langle G, * \rangle$ 为n阶循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ ，其中 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 为模n剩余加群

- 克莱因四元群：

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

=> 所有元素的阶都是2

=> 是最小的非循环群

• 格：

• 偏序格：

设 $(L, \leq)$ 是偏序集，若对于任意的 $x, y \in L$ ， $\{x, y\}$ 的上下确界均存在，则称 $(L, \leq)$ 是偏序格

• 代数格：

设代数系统 L 上有 $\vee$ 和 $\wedge$ 两个二元运算，且其满足结合律、交换律、吸收律，则称 $(L, \vee, \wedge)$ 为代数格

• 代数格与偏序格的等价性：

在代数格 $(L, \vee, \wedge)$ 上定义关系： $\forall x, y \in L, x \leq y \leftrightarrow x \wedge y = x$ (即 $x \vee y = y$)

容易证明该关系是一个偏序关系，且该偏序构成一个格

$$(\text{lub}\{x, y\} = x \vee y, \text{glb}\{x, y\} = x \wedge y)$$

• 子格：

对于格 $(L, \vee, \wedge)$ ，若非空集合 $S \subseteq L$ 且 S 关于 L 中的 $\vee, \wedge$ 运算仍然构成格 $(S, \vee, \wedge)$ ，则称 $(S, \vee, \wedge)$ 为 $(L, \vee, \wedge)$ 的子格

=> 注意子格不是子图，运算的封闭性仍然在 L 中成立即可，而不必在子格所在子图中封闭

• 格的对偶原理：

如果命题 p 对于一切格为真，则 p 的对偶命题 p^* 对于一切格为真

- 格同构：

设两个格分别为 $(L_1, \vee_1, \wedge_1)$ 和 $(L_2, \vee_2, \wedge_2)$ ，若存在双射 $f: L_1 \rightarrow L_2$ 使得： $\forall x, y \in L_1, x \leq_1 y \Rightarrow f(x) \leq_2 f(y)$

- 分配格：

对于格 $(L, \vee, \wedge)$ ，若其二元运算 $\vee, \wedge$ 同时还满足双向的分配律，则称其为分配格

=> 分配格判定定理1：

格 $(L, \vee, \wedge)$ 是分配格当且仅当其不含有与 M_3 (钻石格) 或 N_5 (五角格) 同构的子格

=> 分配格判定定理2：

格 $(L, \vee, \wedge)$ 是分配格当且仅当：

$$\forall a, b, c \in L, (a \vee b) \wedge (a \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \rightarrow b = c$$

- 有界格：

对于格 $(L, \vee, \wedge)$ ，若其存在最大元和最小元，则称其为有界格，

且最大元 / 最小元又分别叫做全上界 / 全下界，分别记为 $\mathbf{1}, \mathbf{0}$ ，而有界格记为 $(L, \vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1})$

=> 有界格一定满足同一律和支配律

=> 有界格的原子：

对于有界格 $(L, \vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ ，称覆盖全下界 $\mathbf{0}$ 的元素为原子

=> 有界格元素的补元：

对于有界格 $(L, \vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ 中某元素 a ，若 $\exists b \in L$ ，使得 $a \vee b = \mathbf{1}$ 且 $a \wedge b = \mathbf{0}$ ，则称 b 为 a 的补元，记为 $\bar{a}$

=> 有界分配格的补元：

对于有界分配格 $(L, \vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ 中某元素 a ，若其存在补元 $\bar{a}$ ，则其补元唯一

- 有补格：

对于有界格 $(L, \vee, \wedge, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ ，若 L 中的所有元素都有补元，则称其为有补格

• 布尔代数：

- 布尔代数的定义：

代数定义：若代数系统 B 上定义的：

(1) 二元运算 $+, \cdot$ 满足结合律、交换律和分配律

(2) 一元运算 $-$ 满足补律

(3) 特殊元素**0**和**1**满足同一律

则称 $(B, +, \cdot, -, 0, 1)$ 为一个布尔代数，并把运算 $+$ 称为**布尔加**， $\cdot$ 称为**布尔乘**

格定义：设 $(L, \vee, \wedge, -, 0, 1)$ 为有界格，若其二元运算满足分配律且任意元素有补元，即L是一个有补分配格，则称 $(L, \vee, \wedge, -, 0, 1)$ 为布尔代数，即 $(L, \vee, \wedge, -, 0, 1) \equiv (B, +, \cdot, -, 0, 1)$

• 布尔恒等式：

恒等式名	恒等表达式
结合律	$(x + y) + z = x + (y + z)$ $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
交换律	$x + y = y + x$ $x \cdot y = y \cdot x$
分配律	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$ $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
同一律	$x + 0 = x$ $x \cdot 1 = x$
支配律	$x + 1 = 1$ $x \cdot 0 = 0$
补律	$x + \bar{x} = 1$ $x \cdot \bar{x} = 0$
双重补律	$\bar{\bar{x}} = x$
幂等律	$x = x + x = x \cdot x$
吸收律	$p + (p \cdot q) = p$ $p \cdot (p + q) = p$
德摩根律	$(x \cdot y) = \bar{x} + \bar{y}$ $(x + y) = \bar{x} \cdot \bar{y}$

• 有限布尔代数的表示定理：

任一有限布尔代数B同构于B中所有的原子构成的集合A的幂集代数系统 $P(A)$ ，

即： $(B, +, \cdot, -, 0, 1) \equiv (P(A), \cup, \cap, \sim, \emptyset A)$

=> 任何有限布尔代数的基数为 $|B| = 2^n$

=> 等势的有限布尔代数均同构

• 布尔函数：

设 $B = \{0, 1\}$, $B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in B\}$, 则称函数 $f: B^n \rightarrow B$ 为n元布尔函数, 并把 x_i 称为布尔变元

八、图论：

• 图的基本概念和定理：

• 图的描述：

概念	释义	性质 / 定理
图	图是一个三元组： $G = (V, E, \varphi)$ ，其中： V 是代表顶点的非空集合， E 是代表边的非空集合， $\varphi: E \rightarrow V$ 是边到其至多2个端点的映射，把端点组成的集合称为该边的 端点集	特殊地， 当 E 为无向边集，则称图 G 为 无向图 ； 当 E 为有向边集，则称图 G 为 有向图 ， 其中每条有2个端点的边的端点分别称为 起点 和 终点 ； 当 $ V = 1$ 且 $ E = 0$ 时，称 G 为 平凡图
简单图	没有 平行边 （即不同边有不同端点集）和没有 自环 （即每条边都有2个端点）的图，同理可得 简单有向图 的定义	若 $ V = n$ ，则 $ E \leq \frac{n(n+1)}{2}$
伪图	非简单图的图，即存在平行边或自环的图	
补图	设 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$ ，若 $V = V'$ 且 $E \cap E' = \emptyset$ 且 $E \cup E' = V \times V$ ，则称 G' 是 G 的补图	
带权图	若图的点或边被赋予了特定的权值，则称这样的图为带权图	
图同构	设 $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ 是两个 简单无向图 ，若存在双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，使得 u 和 v 在 G_1 中相邻当且仅当 $f(u)$ 和 $f(v)$ 在 G_2 中相邻，则称 G_1 和 G_2 同构，且 f 称为同构映射	
二部图	设 $G = (V, E)$ 是一个无向图，若存在 V 的一个划分 V_1, V_2 ，使得图中的任意边 e 所关联的两个顶点 u 和 v 分别属于这两个划分，则称图 G 为一个二部图	① 简单图G是二部图 ， 当且仅当 G中没有奇圈

概念	释义	性质 / 定理
特殊图	结构特殊且顶点数确定后同构意义下唯一的一类图称为特殊图，常见的有完全图 K_n ，完全二部图 $K_{r,s}$ ，圈图 C_n ，轮图 W_n ，立方图 Q_n	
底图	若G为有向图，则将每条有向边替换为无向边后得到的图G'称为有向图G的底图	底图为完全图的有向图称为 竞赛图
子图	设 $G = (V, E)$ ， $G' = (V', E')$ ，若 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，则称G'是G的子图	点导出子图：若子图 G' 满足 $V' = V$，则称 G' 为G的点导出子图； 边导出子图：若子图 G' 满足 $E' = E$，则称 G' 为G的边导出子图

• 图的关系：

概念	释义	性质 / 定理
点点相邻	若图中两点均在某条边的端点集中，则称该两点相邻	根据点点的相邻与否，可以构建 $ V \times V $ 的0-1矩阵，称该矩阵为 邻接矩阵
边点关联	若某点属于某边的端点集，则称该点和该边关联	根据边点的关联与否，可以构建 $ E \times V $ 的0-1矩阵，称该矩阵为 邻接表
度数	若G为无向图，则与某顶点v相关联的边数（若存在自环，则自环相当于两条边）称为该顶点的度数，记为 $d(v)$； 若G为有向图，则与某顶点相关联且以该顶点为起点的边数称为该顶点的出度，记为 $d^+(v)$，反之称为该顶点的入度，记为 $d^-(v)$	① $\sum d^+(v_i) = \sum d^-(v_i)$； ② 握手定理：$\sum d(v_i) = 2 E$； => ③ 无向图奇数度顶点必有偶数个； ④ 度序列存在定理：非负整数序列 $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 是某图的度数序列当且仅当 $\sum d_i$ 为偶数

• 图的连通：

概念	释义	性质 / 定理
----	----	---------

概念	释义	性质 / 定理
通路	图G中从 v_0 到 v_n 的长度为n的通路是指G的n条边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的序列, 且其满足: $\exists v_i \in V$, 使得 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的两个端点($1 \leq i \leq n$)	简单通路: 不存在重复边的通路; 回路: $v_0 = v_n$的通路; 简单回路: 不存在重复边的回路; ① 若无向图G的顶点数等于边数, 则图G有且仅有一条简单回路; ② 若$\delta(G) \geq 2$, 则G包含至少一条简单回路
连通	若图G中任意两个顶点之间都存在通路, 则称图G为连通图	弱连通: 若图G为有向图, 且其底图连通, 则称该有向图弱连通; 单连通: 若图G为有向图. 且其任意两个顶点之间仅有一条有向通路, 则称G单连通; 强连通: 若图G为有向图. 且其任意两个顶点之间都有至少两条到达彼此的有向通路, 则称G强连通; ① 补图连通定理: 若无向简单图G不连通, 则G的补图一定连通
连通分量	若图G中存在一个子图G', 且G'是连通图, 则称G'是G的一个连通分量	极大连通分量 : 若G'是G的一个连通分量, 且 $\forall v \in G$ 且 $v \notin G'$, $G' + v$ 不再连通, 则称G'为G的一个极大连通分量
连通度	若图G删除任意k个顶点及其相关联的边 / k条边之后仍然连通, 但是存在k+1个顶点 / k+1条边, 使得图G删之后不再连通, 则称图G的 (点) 连通度 / 边连通度为k, 记为 $\kappa(G) / \lambda(G)$	k-连通图: 若图G的连通度不小于k, 则称G为k-连通图; k-边连通图: 若图G的边连通度不小于k, 则称G为k-边连通图; ① 连通度不等式: 设G是非平凡的简单图, 则$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$; => ② 设G是简单图, $V = n \geq 3$且$\delta_G \geq n - 2$, 则$\kappa(G) = \lambda(G) = \delta(G)$; ③ Witney定理: 图G是2-连通图当且仅当G中任意两点被至少2条除端点之外顶点不相交的路径所连接; => ④ 有向图G是强连通 / 单连通的当且仅当G中所有顶点都在一个有向回路 / 有向通路上; ⑤ Menger定理: 图G是 k-连通图 / k-边连通图 当且仅当G中任意两点被至少 k 条除端点之外顶点不相交的路径 / k条边不相交的路径 所连接
割点	若 $v \in G$, 且去掉v及其相关联的边之后, 图G的连通分量数增加, 则称v是G的一个割点	等价定义 : 存在 $V - \{v\}$ 的一个划分 V_1, V_2 , 使得 $\forall u \in V_1, w \in V_2$, uw 之间的通路必定通过v

概念	释义	性质 / 定理
割边	若 $e \in G$ ，且去掉 e 之后，图 G 的连通分量数增加，则称 e 是 G 的一条割边	等价定义：存在 V 的一个划分 V_1, V_2，使得 $\forall u \in V_1, w \in V_2$，$uw$ 之间的通路必定包含 $e \Leftrightarrow$ e 不在 G 的任意简单回路上； ① 去掉一边最多增加一个连通分量； ② 设 G 是简单图，$V = n \geq 3$，且 e 是 G 的割边，则 e 的两个顶点至少有一个为 G 的割点

• 欧拉图和哈密顿图：

• 欧拉通路：

设图 G 是连通图，则包含图 G 中每条边的简单通路称为欧拉通路，若图 G 存在欧拉通路，则称图 G 为半欧拉图

=> 判定定理1：设图 G 是无向连通图，图 G 是半欧拉图当且仅当 G 恰有两个奇度顶点，其余点都为偶度点

=> 判定定理2：设图 G 是有向连通图，图 G 是半欧拉图当且仅当 G 恰有两个顶点，其中一个顶点的入度比出度多1，另外一个点的出度比入度多1，其余点的入度等于出度

• 欧拉回路：

设图 G 是连通图，则包含图 G 中每条边的简单回路称为欧拉回路，若图 G 存在欧拉回路，则称图 G 为欧拉图

=> 充要条件1：设图 G 是无向连通图，图 G 是欧拉图当且仅当 G 所有顶点都为偶度点

=> 充要条件2：设图 G 是有向连通图，图 G 是欧拉图当且仅当 G 所有顶点的入度等于出度

• 哈密顿通路：

设图 G 是连通图，则包含图 G 中每个顶点的简单通路称为哈密顿通路，若图 G 存在哈密顿通路，则称图 G 为半哈密顿图

=> 充分条件1 (Ore定理)：设图 G 是无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的两个顶点 u, v ，均满足： $d(u) + d(v) \geq n - 1$ ，则图 G 为半哈密顿图

=> 充分条件2：若图 G 为完全图 / 竞赛图，则图 G 一定为半哈密顿图

=> 充分条件3：若图 G 为完全二部图 $K_{r,r}$ ，则图 G 一定为半哈密顿图

- 哈密顿回路：

设图 G 是连通图，则包含图 G 中每个顶点的简单回路称为哈密顿回路，若图 G 存在哈密顿回路，则称图 G 为哈密顿图

=> 充分条件1 (Ore定理)：设图 G 是无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的两个顶点 u, v ，均满足： $d(u) + d(v) \geq n$ ，则图 G 为哈密顿图

=> 充分条件2 (Dirac定理)：设图 G 是无向简单图， $|G| = n \geq 3$ ，若 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ，则图 G 为哈密顿图

=> 必要条件：若图 $G = (V, E)$ 是哈密顿图，则对于 V 的任一非空子集 S ，均满足： $P(G - S) \leq |S|$ ，其中 $P(G)$ 表示图 G 的连通分支数

- 匹配问题：

- 匹配 / 边独立集：

设图 $G = (V, E)$ ，则 $M \subseteq E$ 为 G 的匹配 / 边独立集 当且仅当：

$\forall e_1, e_2 \in M$ ，均有 e_1 与 e_2 在 G 中不相邻，并称 $|M|$ 为 M 的匹配数，记为 $\beta_1(M)$

=> 极大匹配：设 M 是 G 的一个匹配，若 $\forall e \in G$ ，且 $e \notin M$ ， $M + e$ 不再是匹配，则称 M 为极大匹配

=> 最大匹配：匹配数最大的匹配

=> 完美匹配：设 M 是 G 的一个匹配，若其覆盖了所有顶点，则称 M 为完美匹配

=> 饱和点：设 M 是 G 的一个匹配，若 G 中顶点 v 与 M 中的边关联，则称 v 是 M -饱和的，否则称为 M -不饱和的

- 交错路径 / 可增广路径：

设 M 是 G 的一个匹配，若存在 G 中的路径 P ，使得 M 与 $E - M$ 中的边在 P 中交替出现，则称 P 为 M -交错路径；

设 M 是 G 的一个匹配，若交错路径 P 的起点与终点都是 M -非饱和点，则称 P 是 M -可增广路径

=> 可增广路径增广定理：若 P 是 G 的一条 M -可增广路径，则交换其中的匹配边和非匹配边，则其中所包含的匹配 M' 满足： $\beta_1(M') = \beta_1(M) + 1$

=> 最大匹配定理： M 是 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含 M -可增广路径

- 霍尔婚姻定理：

设二部图 $G = (V_1, V_2, E)$ ， $|V_1| \leq |V_2|$ ，

则 G 存在完美匹配当且仅当 V_1 中的任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻($1 \leq k \leq |V_1|$)

• 树：

• 树：

不含回路的连通简单图称为树

特殊地，若图为无向图，则称为**无向树**；

若图为有向图而其底图为无向树，则称为**有向树**

=> 树是边最少的连通图，且 $|E| = |V| - 1$

=> 树的每条边都是割边

=> **树路径唯一定理**：对于树T中任意两个顶点u和v，则在T中存在唯一的uv路径

• 有根树：

若n阶有向树恰含一个入度为0的点，而其余顶点入度均为1，则称该有向树为有根数，其中入度为零的点称为**根**，根所相邻的节点称为其**子节点**

=> **子树**：若去掉根后，根的每个子节点也满足根的条件，则称以根的子节点为根的树为原树的子树，特殊地，若该子树仅有根节点，则称该节点为原树的**叶子节点**

=> **高度**：从根到叶子节点的最长简单路径长度称为该**树的高度**；对于每个节点而言，将以该节点为根的子树的高度定义为该**节点的高度**（规定叶子节点的高度为0）

=> **深度**：从叶子节点到根的最长简单路径长度称为该**树的深度**；对于每个节点而言，将以该节点到根的最长简单路径长度定义为该**节点的深度**（规定根的深度为0）

=> **前序遍历**：根→左子树→右子树

=> **中序遍历**：左子树→根→右子树

=> **后序遍历**：左子树→右子树→根

• 生成树：

若图G的生成子图是树，则称该子图为G的生成树

=> **生成树存在定理**：无向图G有生成树当且仅当G连通

=> **最小生成树**：若图G为带权图，则称其权值之和最小的生成树为最小生成树，

=> **最小生成树判定定理**：图G的某生成树T为最小生成树，当且仅当其拥有**最小生成树性质**： $\forall e \in G$, 且 $e \notin T$ ，均能使得 $T + \{e\}$ 构成一个环，且e是该环上的最大权边

• 二叉树：

每个顶点最多只有2个子节点的有根树称为二叉树，按照顺序可以将以根的2个子节点为根的子树分别称为左子树和右子树

=> **完全二叉树**：若二叉树的每个节点要么没有子节点（即叶子节点），要么一定有2个子节点，称这样的二叉树为完全二叉树，记为 $2-tree$

=> **平衡二叉树**：若二叉树的任意节点的左右子树的高度之差不大于1，则称该二叉树为平衡二叉树

=> **二叉树的权**：若T是二叉树，且每个叶子节点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 带权 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，则二叉树T的权定义为：

$W(T) = \sum w_i l(v_i)$ ，其中 $l(v_i)$ 表示 v_i 的深度

=> **最优二叉树**：具有相同权序列 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 且树权 $W(T)$ 最小的二叉树，称为对应权序列的最优二叉树
